

דף עבודה — פרק 6: מהי משוואה ובדיקת פתרון

משוואה היא טענת שוויון עם נעלם, ופתרון הוא ערך שהופך אותה לנכונה

שם: _____

כיתה: _____

תאריך: _____

כדי לבדוק אם מספר הוא פתרון, מציבים אותו בנפרד בכל אגף ובודקים אם מתקבל אותו ערך. למשוואה יכול להיות פתרון יחיד, אינסוף פתרונות (אם האגפים שקולים), או אין פתרון כלל.

שאלה 1 — בדיקת פתרון קל

בדקו האם $x=8$ הוא פתרון של כל אחת מהמשוואות:

a. $x+5=13 \leftarrow$ _____

b. $2x-4=10 \leftarrow$ _____

c. $3x=27 \leftarrow$ _____

d. $x/4=2 \leftarrow$ _____

שאלה 2 — עוד בדיקת פתרון קל

בדקו האם $x=7$ הוא פתרון של כל אחת מהמשוואות:

a. $x-2=5 \leftarrow$ _____

b. $4x=28 \leftarrow$ _____

c. $2x+1=16 \leftarrow$ _____

d. $x+x=14 \leftarrow$ _____

שאלה 3 — מציאת הפתרון הנכון בינוני

מצאו איזה מהערכים הוא הפתרון:

a. $x+9=20$, הערכים 9, 11, 29 $\leftarrow$ _____

b. $5x-3=17$, הערכים 3, 4, 20 $\leftarrow$ _____

שאלה 4 — כמה פתרונות? בינוני

קבעו אם לכל משוואה יש פתרון יחיד, אינסוף פתרונות, או אין פתרון:

a. $x-5=x-5$

$$b. 3x+1=3x-2$$

$$c. 2x+3=9$$

בינוני

שאלה 5 — מחיר העוגה

מחיר עוגה הוא x שקלים. 4 עוגות עלו 148 ₪ — מתואר במשוואה $4x=148$. בדקו אם $x=37$ פתרון.

בינוני

שאלה 6 — הגובה של תום

גובהו של תום הוא h ס"מ. אחרי שגדל ב-8 ס"מ הוא 160 ס"מ — מתואר במשוואה $h+8=160$. בדקו אם $h=150$ פתרון, ומצאו את הפתרון הנכון.

בינוני

שאלה 7 — נכון או שגוי?

טענה: " $x=10$ הוא פתרון של $3x-5=25$ ". בדקו ונמקו.

מאתגר

שאלה 8 — אתגר: זהות מול סתירה

קבעו אם לכל משוואה יש פתרון יחיד, אינסוף פתרונות, או אין פתרון:

$$a. 2(x+1)=2x+2$$

$$b. 5x-3=5x+4$$

שאלה 9 — אתגר: מנוי חודשי מאתגר

מנוי לשלושה חודשים, כולל דמי הרשמה חד-פעמיים של 20 ₪, עלה 140 ₪ — מתואר במשוואה $3x+20=140$. בדקו אם $x=40$ פתרון.

שאלה 10 — אתגר: פתרון שלילי מאתגר

בדקו אם $x=-3$ הוא פתרון של $2x+9=3$.

שאלה 11 — אתגר: משוואה עם שבר מאתגר

בדקו אם $x=12$ הוא פתרון של $x/3+2=6$.

שאלה 12 — אתגר: לחפש את הפתרון האמיתי מאתגר

טענה: " $x=5$ הוא פתרון של $2x-1=11$ ". בדקו אם נכון. אם לא — מצאו בעצמכם את הפתרון הנכון על ידי ניסוי כמה ערכים.

דף פתרונות למורה — פרק 6: מהי משוואה ובדיקת פתרון

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. כן ב. לא ג. לא ד. כן

שאלה 2. א. כן ב. כן ג. לא ד. כן

שאלה 3. א. $x=11$ ב. $x=4$

שאלה 4. א. אינסוף פתרונות ב. אין פתרון ג. פתרון יחיד ($x=3$)

שאלה 5. כן: $4 \times 37 = 148$

שאלה 6. לא: $150 + 8 = 158 \neq 160$. הפתרון הנכון: $h=152$

שאלה 7. נכון: $3 \times 10 - 5 = 25$

שאלה 8. א. אינסוף פתרונות (זהות: $2x+2=2x+2$) ב. אין פתרון (שקול ל- $-3=4$, בלתי אפשרי)

שאלה 9. כן: $3 \times 40 + 20 = 140$

שאלה 10. כן: $2 \times (-3) + 9 = 3$

שאלה 11. כן: $12/3 + 2 = 6$

שאלה 12. לא נכון: $2 \times 5 - 1 = 9 \neq 11$. הפתרון הנכון: $x=6$, כי $2 \times 6 - 1 = 11$